

Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

Grado en Matemáticas

Curso 2025-2026

GEOMETRÍA COMPUTACIONAL

PRÁCTICA: STAR WARS
CÁLCULO DEL ÁREA DE FIGURAS MEDIANTE TRIANGULACIÓN EN R

Autores: David Hernández Paradela, Daniel Rodríguez Fernández

Resumen

Este trabajo de investigación analiza el cálculo de áreas en el espacio bidimensional $\mathbb{R}^2$ mediante técnicas de triangulación y la identificación de puntos de polígonos convexas, utilizando el entorno de programación R. A través de la implementación de algoritmos que combinan ambos conceptos, se examina la precisión de cálculo al aplicarlos a una figura de morfología compleja: el perfil de un AT-AT Walker de Star Wars. El estudio demuestra cómo el uso conjunto de la subdivisión triangular y la delimitación por polígonos convexos permite capturar con precisión la geometría de la silueta, y así utilizar dichos datos espaciales para el cálculo del área de la figura.

Palabras clave:

- Triangulación
- Envolventes Convexas
- Área
- $\mathbb{R}^2$
- `R`

Índice de contenidos

1. Introducción 1

2. Objetivos 2

3. Resolución general del problema 3

4. Resultados 8

5. Conclusiones y trabajos futuros 9

1 Introducción

El cálculo de áreas en el espacio bidimensional $\mathbb{R}^2$ es uno de los problemas fundamentales de la geometría computacional, con aplicaciones que van desde la cartografía digital y el procesamiento de imágenes hasta el análisis de datos biológicos y la planificación urbana. En el entorno de programación R, este problema se aborda mediante la implementación de algoritmos que permiten descomponer y delimitar superficies complejas de manera eficiente.

Este trabajo se centra en un pilar fundamental para la determinación de áreas de superficies: la triangulación. Esto es, un método que nos permite subdividir un conjunto de puntos en celdas triangulares para calcular un área total mediante la suma de sus partes.

Para ilustrar la aplicación práctica de estos conceptos, este trabajo propone un ejercicio particular: el cálculo del área del perfil de un AT-AT Walker.

2

Objetivos

1. **Implementación de algoritmos en R:** Desarrollar funciones en el entorno de programación R que permitan procesar conjuntos de coordenadas del plano bidimensional, incluyendo librerías de procesamiento de imágenes como imager y pracma.

2. **Creación de un algoritmo funcional y accesible:** Diseñar una herramienta en R que sea intuitiva para el usuario. El objetivo es que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos profundos en geometría computacional, pueda introducir un conjunto de puntos y obtener de forma automática el área delimitada por los puntos seleccionados.

3. **Desarrollar un programa para calcular área de figuras complejas mediante triangulación:** Utilizar nuestro código para calcular el área de perfil de un AT-AT Walker de la saga Star Wars.

3

Resolución general del problema

El objetivo principal de este trabajo consiste en calcular el área de una figura compleja y no convexa, como el perfil de un *AT-AT Walker*, utilizando herramientas de geometría computacional en el entorno R. Dado que la figura completa posee entrantes y formas irregulares (especialmente en la zona inferior del chasis y el espacio entre las extremidades), no es técnicamente viable tratarla como un único conjunto de puntos. La estrategia adoptada consiste en una "segmentación" por componentes convexas, donde el área total se define como la suma de las áreas de las componentes convexas por separado.
Como esto es una tarea computacionalmente complicada, se ha decidido confiar en la inteligencia del usuario para seleccionar las componentes (polígonos convexos) de la figura que posteriormente se triangularán para calcular su área.
Nótese que la importancia de que los polígonos sean convexos reside precisamente en que las aristas que definen los triángulos internos deben estar incluídas en el polígono, para garantizar que no se está calculando múltiples veces el mismo área, o área externa a la figura. Además, cabe destacar que este método solo sirve como aproximación si la figura tiene curvas, pero será una aproximación mejor cuantos más puntos de la curva se escojan.
Además, se ha añadido un segundo código, para leer archivos en los que los puntos ya han sido escogidos por el usuario, y que de esta manera no haya que volver a escogerlos cada vez que se quiera comprobar el resultado obtenido.
Para este trabajo se ha usado un modelo simplificado del *AT-AT Walker* (ver Figura 3.1) para facilitar la descomposición de la figura en unidades manejables, donde cada sección (cabeza, cuerpo central y extremidades) se trata como una entidad geométrica independiente.

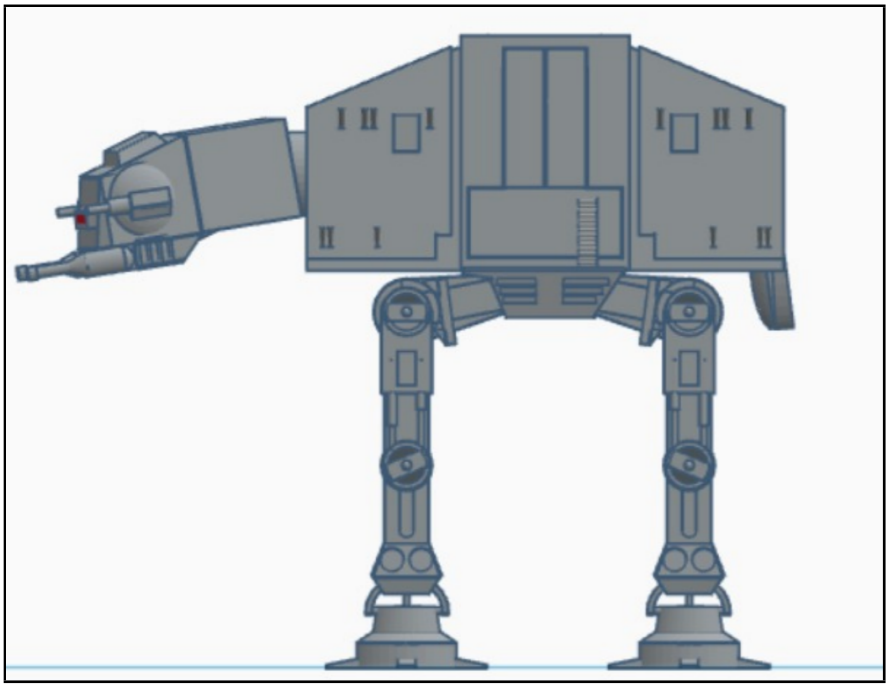


Figura 3.1: Perfil del AT-AT Walker utilizado como plantilla para la selección de componentes convexas.

Definición del Modelo

El proceso comienza con una imagen del *AT-AT* que actúa como plantilla visual. Lo primero que el usuario deberá introducir al ejecutar el progama serán dos puntos de referencia cuya diferencia de alturas conozca, para resolver el problema en la escala adecuada. Según la página oficial de Star Wars [1], *AT-AT Walker* mide aproximadamente 22 metros de altura.

Una vez seleccionados los puntos de escala, el programa pedirá al usuario que introduzca los puntos del borde de la componente convexa de la parte de *AT-At Walker* que se quiera seleccionar. En lugar de procesar una nube de puntos desordenada de toda la estructura, el algoritmo requiere la intervención del usuario para delimitar las piezas por separado (cabeza, cuerpo y patas...).

Para cada componente, el usuario selecciona en R un conjunto de puntos que, idealmente, forman un polígono convexo (ver ejemplo en Figura 3.2). El programa seguirá preguntando al usuario si quiere introducir más componentes convexas, hasta que finalmente se hayan seleccionado todas.

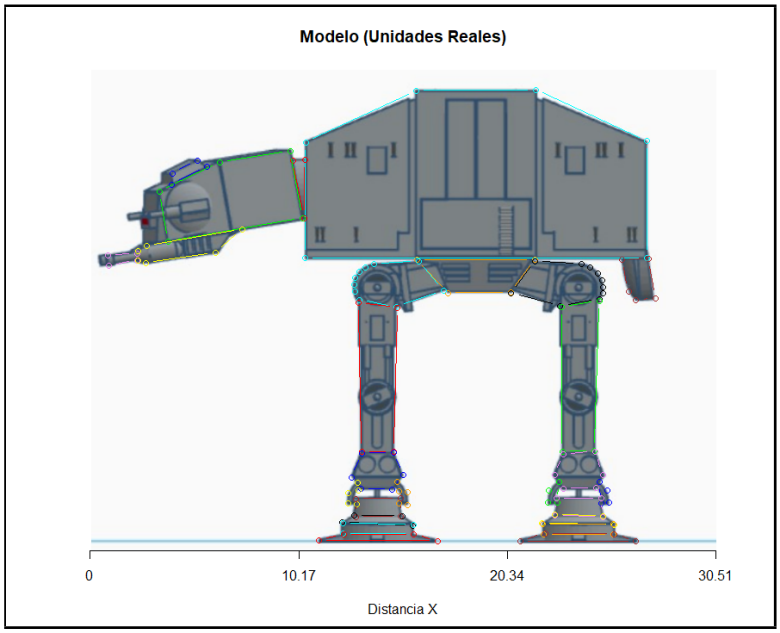


Figura 3.2: Divisón del perfil de *AT-AT Walker* en componentes convexas.

Una vez el usuario ha terminado de seleccionar los conjuntos de puntos para cada una de las componentes convexas, el algoritmo realiza lo siguiente para cada conjunto de puntos:

- **El polígono convexo:** El programa toma como primera información los puntos que haya introducido el usuario. Si el usuario introdujo puntos correctamente, la envolvente convexa es el propio polígono formado por los puntos, y se calcula el área correctamente. Por otro lado, si los puntos introducidos por el usuario no forman un polígono convexo (bien sea porque hay concavidades o porque hay puntos ïnteriores"que no pertenecen al contorno de la envolvente convexa), el algoritmo calcula el área de la figura mediante triangulación con pequeños errores, ya que se tendrán en cuenta puntos adicionales. Más adelante veremos cómo las imprecisiones de la selección generan pequeños errores de cálculo.

- **Triangulación:** Una vez definida esta envolvente, el área interna se calcula mediante la subdivisión en triángulos. El algoritmo que se ha seguido es el de triangulación en "abanico". Es decir, se elige el punto más alto del conjunto de puntos, que denominaremos P1. El resto de puntos se ordenan según el ángulo (en sentido horario) que formen con la horizontal que pasa por P1 (esto es, el mismo proceso de ordenación que sigue el algoritmo de Scanner de Graham).

  Entonces los triángulos cuya área se va a calcular son los triángulos:
  $\triangle$ P1 P2 P3, $\triangle$ P1 P3 P4, $\triangle$ P1 P4 P5, etcétera (ver Figura 3.3). La suma

de las áreas de estos triángulos permite obtener el área total de esa sección específica.

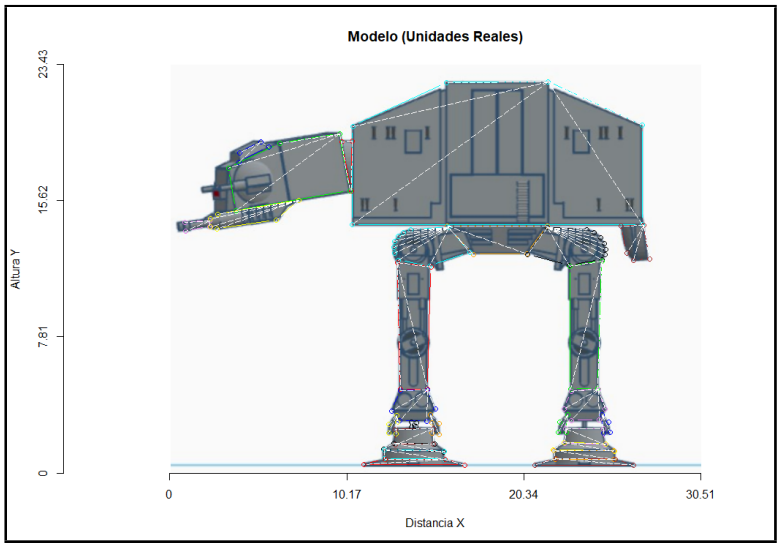
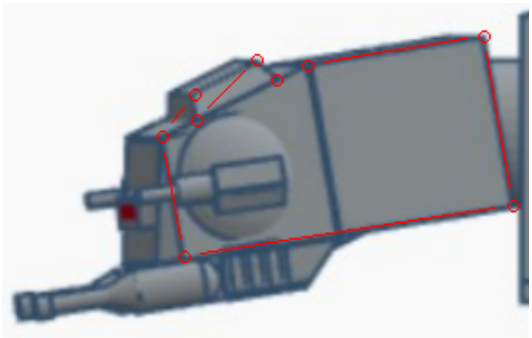
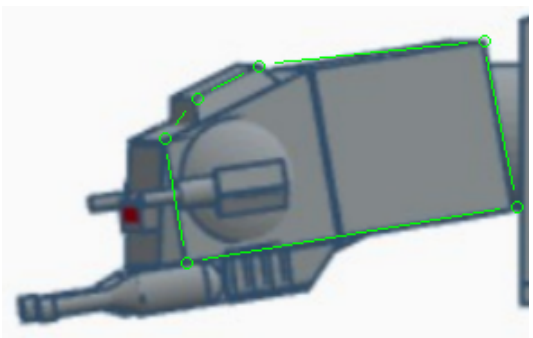


Figura 3.3: Triangulación del cuerpo de *AT-AT Walker*.

Si el usuario elige puntos que no forman estrictamente un polínono convexo, el algoritmo está diseñado para hacer la triangulación con los puntos insertados. Esto puede generar una ligera desviación respecto a la intención original del usuario. Aunque en algunos casos se cuente área adicional, al menos garantiza que el progama sea siempre consistente y ejecutable (ver figura 3.4).



(a) Puntos elegidos por el usuario que **no** forman una envolvente convexa.



(b) Puntos elegidos por el usuario que **sí** forman una envolvente convexa.

Figura 3.4: Comparativa entre elección de puntos del perfil de la cabeza de *AT-AT Walker*

Respecto al **orden de selección de los puntos** para la triangulación, el algoritmo se encarga de ordenar los puntos como mencionamos anteriormente (P1 el punto más alto, y el resto ordenados según ángulo con la horizontal de P1 en sentido horario), y así evitar que haya errores de cálculo si el usuario decide coger los puntos en otro orden. Por ello, es indiferente el orden en el que el usuario escoja los puntos de un determinado polígono.

Interacción del Usuario y Ejecución en R

El esquema del programa se ha simplificado para que el usuario pueda obtener resultados de forma fácil e intuitiva. El procedimiento se estructura en los siguientes pasos:

1. **Carga de la imagen y escala:** El usuario ejecuta en `R` el programa `area_figura_componentes_convexas.R`. Se carga la imagen de referencia y se define su altura real. El programa solicita elegir dos puntos cuya distancia real sea conocida, lo que permite establecer un factor de conversión para transformar píxeles en unidades métricas (metros, en este caso).

2. **Selección de Puntos:** De forma interactiva sobre la interfaz de R, se marcan los vértices de cada componente convexa. Cada vez que se eligen todos los puntos de una componente convexa, se presiona el botón "finish". El programa pregunta si se quiere seguir seleccionando puntos de componentes convexas, hasta que el usuario haya terminado.

3. **Procesamiento:** El algoritmo procesa cada lista de puntos de manera independiente, generando su correspondiente polígono y calculando el área mediante triangulación interna.

4. **Resultados:** Al finalizar, el programa devuelve el **área total** en la consola (la suma de todas las componentes) y genera un **archivo de salida** con las coordenadas guardadas. Es decir, con otro programa llamado `lectura_puntos_componentes_convexas.R`, que toma directamente los datos guardados a partir del archivo de tipo `.rds` generado por el primer programa, se triangula la figura (3.4b) y se repiten los cálculos, sin necesidad de volver a seleccionar los puntos manualmente en la imagen. Es útil para visualizar los contenidos de archivos creados anteriormente, guardando tanto el valor del área como los polígonos en los que se divide la figura.

Este enfoque no solo facilita la resolución del problema específico de *AT-AT Walker*, sino que establece una metodología escalable para medir el área de cualquier figura irregular mediante la descomposición en componentes convexas.

4

Resultados

Aplicando el método descrito a lo largo de este trabajo, obtenemos los resultados de la figura 4.1.

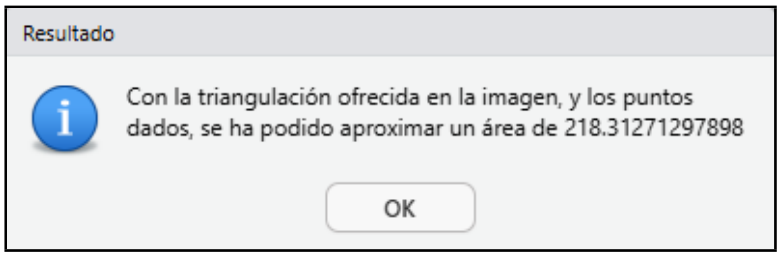


Figura 4.1: Resultados de nuestra figura

La triangulación nos devuelve un área de aproximadamente $218{,}31m^2$ para el perfil de la máquina, algo razonable para una figura de la envergadura de AT-AT Walker.

En la figura 3.3, podemos ver cómo se han escogido los triángulos para calcular el área, tomando siempre vectores que unen el vértice más alto de cada componente con los demás.

Además, nuestro código compara los resultados obtenidos de cada polígono individual con la función `polyarea` de la librería `pracma`, que internamente utiliza la fórmula de Gauss, aplicada a esos mismos polígonos, y obtiene prácticamente los mismos resultados, excluyendo diferencias menores a $10^{-7}m^2$.

5

Conclusiones y trabajos futuros

Tras completar el estudio y la implementación del algoritmo en R, hemos llegado a las siguientes conclusiones y propuestas de mejora para optimizar la resolución de este problema de cara a futuros trabajos:

- **Precisión del algoritmo:** Se ha comprobado que la triangulación en abanico es un método eficaz para calcular áreas de figuras convexas. Al comparar nuestros resultados con la función `polyarea` de la librería `pracma`, las diferencias obtenidas son menores a 10^{-7}. No obstante, la precisión depende de la selección del usuario: en figuras con concavidades (es decir, si no se escogen correctamente los polígonos en el programa), este método no garantiza la precisión de los resultados, ya que habrá secciones del área que se contabilicen varias veces. En trabajos futuros, sería conveniente que el algoritmo calculase la componente convexa, con algún algoritmo como el Scanner de Graham. De esta manera, el resultado no sería tan dependiente de que el usuario escoja correctamente los puntos.

- **Cálculo de áreas negativas:** Como mejora para futuros trabajos, sería de gran utilidad implementar una función que permita definir polígonos para contabilizar área negativa. Esto facilitaría el cálculo de figuras con huecos internos (como el espacio vacío entre las patas del AT-AT) mediante la resta "áreas negativas"(espacios vacíos) del total, evitando tener que rodear cada pieza de forma independiente.

- **Implementación de envolventes con concavidades:** Para reducir la dependencia de la intervención manual, se propone para trabajos futuros

investigar el uso de envolventes cóncavas. Este enfoque permitiría que el algoritmo se ajuste automáticamente a los entrantes y formas irregulares de la silueta sin necesidad de descomponerla en múltiples componentes convexas, logrando un resultado más preciso, con menos esfuerzo, y más fácil para el usuario.

- **Optimización de la experiencia de usuario:** Durante el diseño del programa se ha observado que el proceso de selección de puntos puede resultar tedioso, especialmente en figuras con muchos detalles que requieren crear muchas componentes convexas. Una mejora interesante sería desarrollar una interfaz más fluida o un sistema de detección de puntos para reducir el tiempo total de ejecución.

Bibliografía

[1] Lucasfilm Ltd. *AT-AT Walker (All Terrain Armored Transport)*. StarWars.com Databank. Disponible en: `https://www.starwars.com/databank/at-at-walker`